ANÁLISE INTEGRADA DE SEGURANÇA VIÁRIA NO BRASIL: SINISTROS COM VEÍCULOS PESADOS EM AUTOESTRADAS

Nicolly Araújo

João Felipe Góes

Fernanda Caldi

Inaê Rosa

Isabella Carvalho Leite

Manuela Mendes

Professor M2 ou Orientador: Jean

Resumo do projeto:

Nosso projeto tem como objetivo identificar e selecionar dados oficiais de frotas, população, mortes e sinistros para que o painel seja abastecido com fontes públicas oficiais e confiáveis, organizar os dados de 2015 a 2025 por estado e ano, para analisar a série histórica da segurança viária na última década. Vamos também aplicar procedimentos de limpeza em Python, para que inconsistências e dados nulos não distorçam os indicadores finais de mortalidade, padronizando nomes de estados e categorias, para que possamos cruzar informações de diferentes órgãos sem falhas de divergência. Para termos informações mais amplas, vamos também integrar dados de frota, população, acidentes e mortes em um único ambiente, para avaliar o impacto real do tamanho da frota nas fatalidades. Palavras-chave: Sinistros; dados; mortes; frota e Pyhton.

Abstract:

Our Project aims to identify and select official fleet, population, death, and crash data so that the dashboard is supplied with reliabe and official public sources, organizing the data from 2015 to 2025 by state and year to analyze the historical series of road safety over the last decade. We will also apply cleaning procedures in Pyhton to prevent inconsistencies and null data from distorting the final mortality indicators, standardizing state names and categories so that we can cross-reference information from diferente agencies without divergence failures. To obtain broader insights, we will also integrate fleet, population, accident, and death data into a single environment to evaluate the real impact of fleet size on fatalities.

Keywords: Crashes; data; deaths; fleet and Pyhton.

1. Contextualização do projeto

O setor de transporte rodoviário no Brasil tem se destacado pelo seu constante crescimento no volume de cargas e circulação de frotas, impulsionando a integração logística nacional. Dessa forma, é fundamental avaliar a segurança e a infraestrutura das autoestradas, destacando o impacto que fatores como o fluxo intenso de veículos pesados e ocorrências críticas geram para a gravidade e a frequência de sinistros rodoviários.

Nesse contexto, a circulação de veículos pesados nas autoestrada brasileiras tem apresentado um crescimento expressivo, acompanhando a expansão da malha viária e do escoamento produtivo. Dessa forma, trona-se imprescindível realizar uma análise integrada de segurança viária, destacando o impacto que condições de tráfego, falhas estruturais e eventos atípicos geram sobre a taxa de sinistros e a segurança no transporte rodoviário.

Esse projeto aborda, por meio da coleta e análise de dados, como se configuram os índices de sinistros com veículos pesados em autoestradas, avaliando o impacto do reestabelecimento do volume total de tráfego sobre a segurança viária.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para esse projeto consistem em:

i) Desenvolver uma análise quantitativa da sinistralidade e do fluxo de veículos pesados em autoestradas brasileiras no período de 2015 a 2025, indicando o impacto de fatores operacionais e de tráfego na frequência e gravidade dos sinistros;

ii) Desenvolver um framework de coleta e tratamento de dados rodoviários e de ocorrência utilizando a linguagem Python para mineração de dados.

3. Coleta e descrição dos dados utilizados

Para a realização da primeira Sprint nós baixamos as planilhas utilizadas, pelo site oficial dos Dados Abertos da PRF, em seguida fizemos uma filtragem para saber quais seriam as colunas utilizadas para as próximas etapas do projeto. Após esta filtragem, utilizamos o Google Colab e através de códigos no Python juntamos as duas planilhas de cada ano para que a base de dados ficasse mais completa, salvando apenas os arquivos que julgamos necessários.

Finalizando, concatenamos todas as planilhas anuais já completas (2015 – 2025) em apenas uma, para facilitar o manuseio e abranger todos os dados em um só lugar.

4. Resultados esperados

Espera-se que com esse projeto seja gerada uma base de dados integrada, padronizada e confiável sobre frota, população, sinistros e mortes no trânsito brasileiro entre 2015 e 2025, permitindo uma análise histórica da segurança viária nos estados do país. A utilização de Python no tratamento e limpeza dos dados contribuirá para a qualidade e consistência das informações.

Como contribuição técnica, o projeto oferece um framework para coleta, tratamento e integração de dados de diferentes fontes públicas, apoiando a tomada de decisão baseada em evidências. Já como contribuição acadêmica, possibilita o estudo da relação entre crescimento da frota e índices de sinistralidade, ampliando o conhecimento sobre segurança viária e fornecendo subsídios para futuras pesquisa e ações na área de logística e transporte rodoviário.

Referências

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1070829ed37d102df6040d165703385c09ee5ffcbd5fd180ce6905aaac3ebc0cJmltdHM9MTc5MDI5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0c9bb47d-1e51-6d92-01cc-a32e1fc16c34&psq=dados+abertos+da+prf&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ292LmJyL3ByZi9wdC1ici9hY2Vzc28tYS1pbmZvcm1hY2FvL2RhZG9zLWFiZXJ0b3MvZGFkb3MtYWJlcnRvcy1kYS1wcmY

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a7b3a1bf3463727bfe5c763b0a498bf9f0e124c561a62b386a738c13f55132e7JmltdHM9MTc5MDI5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0c9bb47d-1e51-6d92-01cc-a32e1fc16c34&psq=google+colab&u=a1aHR0cHM6Ly9jb2xhYi5yZXNlYXJjaC5nb29nbGUuY29tLw

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=68d7e55f372a639f2cd99fbdbc1016227d1ea1946f5efb82dba1b76ecf3670a8JmltdHM9MTc5MDI5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0c9bb47d-1e51-6d92-01cc-a32e1fc16c34&psq=python&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHl0aG9uLm9yZy8